SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

# 基于离散元法与感官科学跨域融合的羊排泄物与巧克力豆口感数字模型研究

**传奇羊粪研究者**

InternationalSheepManureResearchCenter

[1]国际排泄物研究中心，Wolfsburg，Greengrassland

本研究由“青青草原研究协会基金”资助（项目编号：SHIT：2026.0302）

本文包含补充材料

**ABSTRACT/摘要**探讨羊排泄物（羊粪）与巧克力豆在口腔触觉感知层面的数字模型构建方法，建立两者口感特征的量化映射关系。**方法**：整合农业工程领域的离散元仿真参数标定方法与食品科学领域的风味感知预测模型，以羊粪的颗粒形态学参数（粒径分布、JKR 表面能、滚动摩擦因数）和巧克力豆的流变学特性（黏度、破碎力、熔化温度）为研究对象，通过含水率-堆积角模型、偏最小二乘回归及机器学习算法，构建跨域感官映射模型。羊粪在含水率 31.91%-58.48%范围内呈现假塑性流体特性，符合幂率方程，其颗粒间滚动摩擦因数（0.12-0.35）与巧克力豆的破碎能（2.3-4.7J）存在显著相关性（$R^2$=0.87）；基于 XGBoost 构建的口感相似度预测模型对“羊粪-巧克力豆”感官匹配度的预测精度达 94.2%。

**INDEXTERMS/关键词**羊粪；巧克力豆；离散元法；口感模型；跨模态感知；机器学习。

**IMPACTSTATEMENT/影响声明**这项跨学科研究通过整合农业工程中的离散元参数标定与食品科学的感官预测模型，首次建立了羊排泄物与巧克力豆之间的口感数字映射模型，发现两者均属于假塑性流体因而具备物理共性，通过机器学习（XGBoost）识别出滚动摩擦因数与 JKR 表面能是决定“口感”相似度的关键参数，并量化得出当羊粪含水率在 39.33%左右时与巧克力豆的口感相似度最高（TSI=0.92），从而在数字模型层面验证了民间对两者形态相似性的直觉认知。。

## INTRODUCTION/引言

### 1 引言

本文羊的排泄物（俗称“羊粪”或“羊屎蛋”）与巧克力豆在形态学上的相似性早已为民间所认知——两者均呈椭圆形颗粒状，大小近似黄豆至 MM 豆规格，表面光滑且干燥状态下颗粒分明、互不粘连。然而，这种相似性是否能够从触觉感知（即“口感”）层面建立量化关系，迄今未见系统研究。

近年来，农业工程领域对羊粪的物理特性研究取得了显著进展。朱新华等通过离散元法对不同含水率羊粪的参数标定研究表明，羊粪颗粒可采用 Hertz-MindlinwithJKR 粘结模型进行仿真，其堆积角与含水率呈高度相关（相关系数 0.9999），并通过 Plackett-Burman 试验筛选出 JKR 表面能、颗粒间滚动摩擦因数和静摩擦因数三项显著性参数。这些参数直接决定了羊粪在受力条件下的变形、流动与破碎行为——即广义上的“触觉感知”特征。

与此同时，食品科学领域对巧克力风味与质地的研究亦日臻成熟。研究表明，黑巧克力的苦味、涩味等感官属性可通过挥发性化合物组成进行预测，偏最小二乘回归模型在风味强度分类中表现优异。Tan 等进一步采用人工神经网络基于电子鼻信号预测可可豆烘焙度，预测准确率达 94.4%。这些研究为巧克力“口感”的数字化表征提供了方法论基础。

值得注意的是，羊粪在流变学特性上与多种食品原料存在共性。刘刈等研究发现，羊粪属于假塑性流体，符合幂率方程，其黏度随温度变化呈现先降低后升高的

趋势——这一特性与巧克力在口腔中的熔化行为存在潜在的类比空间。

基于上述背景，本文提出以下研究假设：羊粪与巧克力豆的口感相似性可通过离散元参数与流变学参数的跨域映射进行数字化表征。研究旨在构建一套“羊粪-巧克力豆口感数字模型”，为农业物料学与食品感官科学的交叉融合提供理论参考。

## DISCUSSION/讨论

### 2 理论基础与方法论

#### 2.1 羊粪颗粒的离散元表征框架

离散元法（DiscreteElementMethod,DEM）是研究颗粒物料力学行为的有效工具。根据已有研究，羊粪的离散元仿真采用 Hertz-MindlinwithJKR 接触模型，该模型通过在 Hertz-Mindlin 接触理论基础上引入表面能参数（JKRsurfaceenergy），能够有效表征含湿颗粒间的黏附行为。

羊粪颗粒模型的关键参数包括：

**几何参数**：基于实际筛分结果建立 4 种不同粒径的颗粒模型（图 1），粒径分布覆盖 0.5~3.5mm 范围

**材料本征参数**：密度 0.47g/cm³（原始含水率 46.81%）、泊松比 0.3~0.4、剪切模量 $1.0\times10^6$~$5.0\times10^6$Pa

**接触参数**：颗粒间静摩擦因数（0.3~0.7）、滚动摩擦因数（0.1~0.4）、恢复系数（0.2~0.5）

**粘结参数**：JKR 表面能（0.1~20J/m²），随含水率升高而增大

这些参数共同决定了羊粪颗粒在受载条件下的变形、流动与破碎响应——这些响应在触觉层面即对应“口感”的物理基础。

#### 2.2 巧克力口感的多维量化体系

巧克力口感是一个多维感官概念，涉及质地、熔化行为、破碎特性等多个方面。参考食品科学领域的研究范式，巧克力口感的量化可从以下维度展开：

**力学维度**：破碎力（2~8N）、弹性模量（10~50MPa）、脆性指数

**热力学维度**：熔化温度（30~36℃）、熔化焓（20~40J/g）

**摩擦学维度**：口腔摩擦系数（0.1~0.3）、润滑膜厚度

**流变学维度**：表观黏度（10~100Pa·s）、屈服应力

Penella 等研究表明，黑巧克力的苦味和涩味强度可通过挥发性化合物组成建立预测模型，乙醛、二甲基硫醚和 2,3-丁二醇是关键的风味预测因子。这提示口感与风味之间存在可量化的关联机制。

#### 2.3 跨域感官映射的数学基础

建立羊粪与巧克力豆的口感映射关系，本质上是构建两个高维特征空间之间的变换函数。设羊粪的离散元参数空间为 FM={f1,f2,...,fm}$FM=\{f1,f2,...,fm\}$，巧克力口感参数空间为 FC={c1,c2,...,cn}$FC=\{c1,c2,...,cn\}$，则映射关系可表示为：

T:FM→FCT:FM→FC

其中变换函数 TT 可通过机器学习方法（如 XGBoost、随机森林、支持向量机）进行学习。已有研究表明，XGBoost 模型在畜禽粪便堆肥腐熟度预测中表现优异，拟合优度 $R^2$ 达 0.994，表明该方法在处理农业物料非线性关系方面具有优势。

### 3 羊粪口感参数的离散元仿真研究

#### 3.1 不同含水率羊粪的堆积角试验

根据圆筒提升法测定结果，羊粪堆积角随含水率变化呈现显著规律：

| 含水率(%) | 堆积角(°) | 标准偏差 |
|---|---|---|
| 31.91 | 35.2 | ±1.3 |
| 39.33 | 38.6 | ±1.5 |
| 46.81 | 41.0 | ±1.4 |
| 53.32 | 44.3 | ±1.6 |
| 58.48 | 47.8 | ±1.7 |

通过回归分析建立含水率-堆积角模型：

θ=18.76+0.496ω(R2=0.9999) $\theta=18.76+0.496\omega(R2=0.9999)$

其中 θ 为堆积角（°），ω 为含水率（%）。

堆积角是颗粒物料流动性的宏观表征，与口腔中物料的“滚动感”“堆积感”密切相关。低含水率羊粪（31.91%）堆积角较小，流动性好，类似于干燥巧克力豆的滚动行为；高含水率羊粪（58.48%）堆积角增大，黏附性增强，类似于巧克力部分熔化后的粘滞感。

#### 3.2 显著性参数的筛选与优化

通过 Plackett-Burman 试验从 10 项参数中筛选出对堆积角影响最显著的 3 项参数：

**JKR 表面能**（贡献率 42.3%）：表征颗粒间黏附力，直接影响口腔中的“粘牙感”

**颗粒间滚动摩擦因数**（贡献率 31.7%）：表征颗粒滚动阻力，对应“滑润感”

**颗粒间静摩擦因数**（贡献率 18.5%）：表征颗粒滑动起始阻力，对应“初始触感”

爬坡试验确定最优参数区间为：JKR 表面能 0.5~2.5J/m²，滚动摩擦因数 0.12~0.28，静摩擦因数 0.25~0.45。

### 3.3 羊粪“口感”参数的离散元表征

基于上述参数，本研究定义羊粪“口感”的数字表征向量：

Pgoat=[μr, μs, γJKR, ηapp, σfrac]P*goat*=[*μr*, *μs*, *γJKR*, *ηapp*, *σfrac*]

其中：

μr *μr*：滚动摩擦因数（对应“滑润度”）

μs *μs*：静摩擦因数（对应“初始触感”）

γJKR *γJKR*：JKR 表面能（对应“粘附感”）

ηapp *ηapp*：表观黏度（对应“稠厚感”），依据幂率方程 η=Kγ˙n−1 *η=Kγ˙n−1* 计算

σfrac *σfrac*：破碎强度（对应“脆裂感”），通过单轴压缩仿真获取

## 4 巧克力豆口感参数的量化分析

### 4.1 巧克力豆的流变学特性

巧克力在口腔中的行为涉及复杂的相变过程。参考食品流变学研究，巧克力属于屈服应力流体，其流动行为可用 Herschel-Bulkley 模型描述：

τ=τ0+Kγ˙n *τ=τ0+Kγ˙n*

其中 τ0 *τ0* 为屈服应力，K*K*为稠度系数，n*n*为流变指数。

值得注意的是，羊粪同样被证实为假塑性流体（n<1*n<1*），且符合幂率方程。这一流变学共性为口感映射提供了物理基础。

### 4.2 关键风味-质地关联因子

基于偏最小二乘回归分析，巧克力感官属性与挥发性化合物的关联如下：

| 感官属性 | 关键预测因子 | 标准化回归系数 |
|---|---|---|
| 苦味强度 | 乙醛、2,3-丁二醇 | 0.73,0.68 |
| 涩味强度 | 二甲基硫醚 | 0.81 |
| 果香 | 丙二醇二乙酸酯 | 0.65 |
| 熔化速率 | 吡嗪类化合物 | 0.59 |

这些风味因子与质地属性存在交互作用。例如，苦味感知往往伴随更长的口腔停留时间，从而影响对“粘附感”的主观评价。

### 4.3 巧克力“口感”的数字表征向量

类比羊粪，本研究定义巧克力口感的数字表征向量：

Pchoc=[Tm, τ0,Ffrac, μoral,Rmelt]P*choc*=[*Tm*, *τ0*,*Ffrac*, *μoral*,*Rmelt*]

其中：

Tm*Tm*：熔化温度（℃）

τ0 *τ0*：屈服应力（Pa）

Ffrac*Ffrac*：破碎力（N）

μoral *μoral*：口腔摩擦系数

Rmelt*Rmelt*：熔化速率（mg/s）

## 5 羊粪-巧克力豆口感映射模型构建

### 5.1 特征空间对齐与降维

为实现两个特征空间的映射，首先采用主成分分析（PCA）进行降维。前三个主成分累计方差贡献率达 86.7%：

**PC1（41.2%）**：表征“粘弹特性”，主要载荷来自 JKR 表面能（羊粪）和熔化温度（巧克力）

**PC2（28.5%）**：表征“摩擦特性”，主要载荷来自滚动摩擦因数（羊粪）和口腔摩擦系数（巧克力）

**PC3（17.0%）**：表征“破碎特性”，主要载荷来自破碎强度(羊粪)和破碎力(巧克力)

### 5.2 基于 XGBoost 的映射模型

采用 XGBoost 算法构建羊粪参数到巧克力口感参数的映射模型。数据集包括 54 组仿真-试验配对样本，其中 70%用于训练，30%用于测试。

模型结构：

输入层：羊粪口感向量 PgoatP*goat*(5 维)

输出层：巧克力口感向量 PchocP*choc*（5 维）

树数量：100

最大深度：6

学习率：0.1

模型性能指标：

| 输出参数 | RMSE | R² | MAE |
|---|---|---|---|
| 熔化温度 Tm*Tm* | 1.23℃ | 0.91 | 0.98℃ |
| 屈服应力 τ0 *τ0* | 3.45Pa | 0.88 | 2.67Pa |

| 输出参数 | RMSE | $R^2$ | MAE |
|---|---|---|---|
| 破碎力 Ffrac*Ffrac* | 0.32N | 0.94 | 0.25N |
| 口腔摩擦系数 μoral *μoral* | 0.023 | 0.89 | 0.018 |
| 熔化速率 Rmelt*Rmelt* | 0.41mg/s | 0.86 | 0.33mg/s |

总体预测精度达 94.2%，表明羊粪离散元参数与巧克力口感参数之间存在稳定的映射关系。

### 5.3 关键参数的敏感性分析

通过 Sobol 全局敏感性分析，识别出对映射模型影响最大的参数：

**羊粪滚动摩擦因数**（总效应指数 0.47）：主导巧克力口腔摩擦系数的预测

**羊粪 JKR 表面能**（总效应指数 0.35）：主导巧克力熔化温度的预测

**羊粪表观黏度**（总效应指数 0.28）：主导巧克力屈服应力的预测

这一结果揭示：羊粪的“滑润感”（滚动摩擦）与巧克力的“口腔摩擦感”存在最强的跨域关联。

## 6 结果与讨论

### 6.1 口感相似度的量化评估

基于所构建的映射模型，可计算任意羊粪样本与巧克力豆样本的“口感相似度指数”（Texture Similarity Index, TSI）：

TSI=1−∥T(Pgoat)−Pchoc∥∥Pchoc∥*TSI*=1−∥P*choc*∥∥T(P*goat*)−P*choc*∥

对 5 种典型含水率羊粪与市售 MM 豆巧克力进行匹配分析：

| 羊粪含水率 | TSI 值 | 口感描述 |
|---|---|---|
| 31.91% | 0.87 | 干爽滑润，类似巧克力豆外壳 |
| 39.33% | 0.92 | 平衡感最佳，接近 MM 豆整体口感 |
| 46.81% | 0.78 | 稍显粘滞，类似巧克力部分熔化 |
| 53.32% | 0.63 | 粘附感增强，类似过度软化巧克力 |
| 58.48% | 0.45 | 流动性差，类似巧克力完全熔化状态 |

结果显示，含水率 39.33%的羊粪与 MM 豆口感相似度最高（TSI=0.92），这从数字模型层面验证了民间“羊屎蛋像巧克力豆”的直观认知具有一定的科学依据。

### 6.2 跨学科融合的方法论意义

本研究首次将农业工程领域的离散元参数标定方法与食品科学领域的感官预测模型相结合，实现了从“农业废弃物”到“休闲食品”的跨域数字孪生。这种研究范式具有以下创新点：

1. **参数通约**：通过流变学共性（假塑性流体特性）建立两个领域的参数对话机制
2. **模型迁移**：将畜禽粪便资源化预测中的机器学习方法迁移至食品感官科学
3. **感知量化**：将主观的“口感”体验转化为可计算、可仿真的数字参数

### 6.3 研究局限与展望

本研究存在以下局限性：

1. **样本局限性**：仅考察了特定产地羊粪（陕西杨凌）与特定类型巧克力（Trinitario 可可豆）的映射关系，结论的普适性有待扩大样本验证
2. **维度不完整**：口感建模未纳入温度动态变化（口腔升温过程）的影响
3. **验证困难**：缺乏人体感官评价试验对模型预测结果的直接验证

未来研究可从以下方向深化：

- 引入口腔仿生学装置，开展羊粪与巧克力豆的“机械品尝”对比试验
- 基于电子鼻和电子舌技术，建立“嗅觉-味觉-触觉”多模态感知模型
- 探索羊粪有机肥种植可可树的物质循环，构建“粪土-巧克力”全生命周期口感溯源体系

## CONCLUSIONS/结论

本研究基于离散元参数标定方法与食品感官预测模型的跨域融合，首次构建了羊排泄物与巧克力豆的口感数字模型。主要结论如下：

羊粪的离散元参数（特别是滚动摩擦因数和JKR 表面能）与巧克力口感参数之间存在可量化的映射关系，XGBoost 模型预测精度达94.2%。

羊粪与巧克力豆均属于假塑性流体，符合幂率方程，这一流变学共性为跨域口感映射提供了物理基础。

含水率 39.33%的羊粪与 MM 豆巧克力的口感相似度最高（TSI=0.92），验证了民间直觉与科学量化的一致性。

本研究建立的“粪土-巧克力”数字孪生模型，为农业物料学与食品科学的交叉研究提供了新范式，也为农业废弃物资源化利用的价值认知拓展了新维度。

## ACKNOWLEDGMENT/致谢

感谢青青草原居民对此研究提供的大力支持。

## REFERENCES

[1]朱新华,伏胜康,李旭东,等.不同含水率羊粪离散元参数通用标定方法研究[J].农业机械学报,2022,53(8):34-41.

[2]PenellaSG,BoulangerR,MaravalI,etal.LinkbetweenflavorperceptionandvolatilecompoundcompositionofdarkchocolatesderivedfromTrinitariococoabeansfromDominicanRepublic[J].Molecules,2023,28(9):3805.

[3]刘刈,邓良伟,王智勇.几种厌氧消化原料的流变特性及其影响因素[J].农业工程学报,2009,25(8):204-209.

[4]TanJ,KerrWL.Determiningdegreeofroastingincocoabeansbyartificialneuralnetwork(ANN)basedelectronicnosesystemandgaschromatography/massspectrometry(GC/MS)[J].JournaloftheScienceofFoodandAgriculture,2018.

[1] [5]陈志美,等.基于机器学习的畜禽粪便资源化预测研究[J].中国土壤与肥料,2023(7):156-166.

[2] [6]伏胜康,等.不同含水率羊粪离散元参数通用标定方法研究[D].西北农林科技大学,2022.